

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL

Agente de Locações — Demo

Alertas de vencimento e devolução de equipamentos locados via WhatsApp

Grupo Muniz Rabelo (Prisbel / Prisma) — Depto. de Compras

Versão 1.0 — Julho de 2026 | Documento complementar ao Blueprint v1.0

1. Objetivo e escopo

Especificar a demonstração funcional (demo) do Agente de Locações: um agente que lê a planilha de equipamentos locados no Google Drive, dispara alertas de vencimento e devolução para a Daniela via WhatsApp, interpreta a resposta dela e atualiza o status na planilha — fechando o ciclo na frente da diretoria.

A demo é o Módulo A do Blueprint em versão mínima. Objetivo de negócio: demonstrar valor em reais (ciclos de locação evitados) e conquistar patrocínio para o MVP completo.

Fora de escopo desta demo (vai para o SDD)

- Leitura automática de contratos/NFs de locação para preencher a planilha (entrada de dados continua manual na demo).
- Alertas para os almoxarifes das obras (demo alerta somente a Daniela).
- Módulo B (triagem de requisições), painel gerencial e integração Totvs.

2. Arquitetura da demo

Componente	Papel	Observação
Google Sheets (planilha "Locações")	Base de dados: abas CONTRATOS, LISTAS, LOG e LEIA-ME (modelo v1.0 entregue junto).	Simples de auditar e de mostrar ao vivo; migração p/ Supabase prevista no MVP.
n8n	Orquestração: agendamento diário, leitura/escrita na planilha, envio e recepção de mensagens, chamada ao LLM.	Reaproveitar a infraestrutura existente do Ulisses.
UZAPI (WhatsApp)	Canal de envio dos alertas e recepção das respostas da Daniela.	Número dedicado ao agente. Suficiente p/ demo; API oficial Meta prevista p/ produção.
LLM (API Claude)	Interpretar a resposta em texto livre da Daniela e classificar a intenção.	Só interpreta; nunca decide sozinho. Cálculo de vencimento é regra determinística no n8n.
Caixa de e-mail (fallback)	Se o envio WhatsApp falhar, o alerta sai por e-mail para compras@.	Regra de robustez: alerta de dinheiro não pode morrer em silêncio.

3. A planilha (dicionário de dados)

A aba CONTRATOS é a fonte única de verdade. Colunas amarelas são preenchidas por humanos; colunas cinza são calculadas ou preenchidas pelo agente.

Coluna	Obrigatória	Preenchida por	Regra
ID	Sim	Planilha	Sequencial único. Referência usada nos alertas e no LOG.
OBRA	Sim	Daniela	Lista suspensa (aba LISTAS).
EQUIPAMENTO / MATERIAL	Sim	Daniela	Texto livre, como consta no contrato.
QUANT.	Sim	Daniela	Numérico.
FORNECEDOR	Sim	Daniela	Lista suspensa.
Nº CONTRATO	Sim	Daniela	Chave de conversa com o fornecedor.

Coluna	Obrigatória	Preenchida por	Regra
VALOR DO CICLO (R\$)	Sim	Daniela	Valor cobrado por ciclo (não o total).
DATA INÍCIO	Sim	Daniela	Data-base da cobrança (1º dia do contrato).
CICLO	Sim	Daniela	MENSAL, QUINZENAL, SEMANAL, DIÁRIA ou DATA ESPECÍFICA.
DATA FIM	Condicional	Daniela	Obrigatória quando CICLO = DATA ESPECÍFICA.
RESPONSÁVEL / TELEFONE	Não (demo)	Daniela	Almoxarife da obra — usado na fase 2 (alertas à obra).
SITUAÇÃO	Sim	Daniela ou Agente	EM OBRA, DEVOLUÇÃO SOLICITADA, DEVOLVIDO, RENOVADO.
PRÓXIMO VENCIMENTO / DIAS / STATUS ALERTA	—	Fórmula	Calculados a partir de DATA INÍCIO + CICLO.
CADASTRO	—	Fórmula	"OK" ou "FALTA: <campos>". Contrato incompleto não é monitorado.
ÚLTIMA RESPOSTA / DATA RESPOSTA	—	Agente	Registro resumido da última interação.
OBSERVAÇÕES	Não	Livre	—

A aba LOG é escrita exclusivamente pelo agente: cada alerta enviado, resposta recebida e mudança de status vira uma linha com data/hora, contrato, evento, detalhe, canal e autor. É o histórico de auditoria — nada é sobrescrito, tudo é acrescentado.

4. Fluxo 1 — Alerta diário

Gatilho e seleção

- Agendamento n8n: todo dia útil às 07h00.
- Seleciona contratos com CADASTRO = OK e STATUS ALERTA em {ALERTAR, VENCIDO, DEVOLVER}.
- Antecedência padrão: 5 dias antes do vencimento do ciclo (parâmetro configurável).
- Regra de fim de semana: vencimento no sábado, domingo ou segunda gera alerta já na quinta-feira.
- Idempotência: antes de enviar, consulta o LOG — contrato já alertado no dia não é alertado de novo. Contrato sem resposta volta no alerta do dia seguinte, marcado como reenvio.

Formato da mensagem (agrupada por obra, itens numerados)

□ LOCAÇÕES — ARBO — 15/07

- 1) TORRE COMPLETA — LOCSOLO (contr. 218158)
Renova em 26/07 — R\$ 1.298,50/mês
- 2) 250 ESCORAS 3,10M — PAMPULHA (contr. 6769)
Renova em 23/07 — R\$ 2.922,00/mês
- 3) △ 150 FORCADO SIMPLES — LOCSOLO (contr. 220366)
Devolução solicitada em 10/07 — retirada ainda não confirmada

Para cada item, responda: DEVOLVER, RENOVAR ou JÁ FOI
Ex.: "1 devolver, 2 renova, 3 já foi retirado"

Os itens numerados são a chave da robustez: a Daniela pode responder em texto livre, mas o número âncora elimina ambiguidade sobre a qual contrato ela se refere.

Registro

- Cada envio gera linha no LOG (EVENTO = ALERTA ENVIADO) com a lista de contratos incluídos.
- Falha no envio WhatsApp após 2 tentativas → dispara o mesmo conteúdo por e-mail e registra no LOG (CANAL = E-mail/fallback).

5. Fluxo 2 — Resposta da Daniela e mudança de status

Recepção e interpretação

Toda mensagem recebida do número da Daniela é enviada ao LLM junto com o contexto do último alerta (lista numerada de contratos pendentes). O LLM devolve JSON estruturado:

```
{ "acoes": [  
  { "item": 1, "id_contrato": 5, "intencao": "DEVOLVER", "confianca": "alta" },  
  { "item": 2, "id_contrato": 7, "intencao": "RENOVAR", "confianca": "alta" },  
  { "item": 3, "id_contrato": 6, "intencao": "JA_DEVOLVIDO", "confianca": "media" }  
]
```

Intenções reconhecidas e efeito na planilha

Intenção	Exemplos de resposta	SITUAÇÃO passa a	Ação complementar
DEVOLVER	"pode devolver", "1 devolve", "não precisa mais"	DEVOLUÇÃO SOLICITADA	Agente confirma e lembra: "avise o fornecedor p/ retirada; vou cobrar a confirmação em 2 dias".

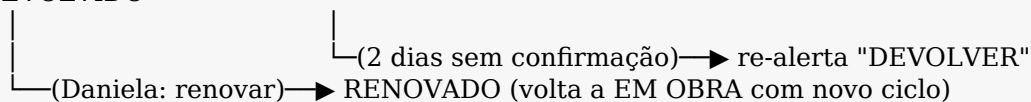
Intenção	Exemplos de resposta	SITUAÇÃO passa a	Ação complementar
RENOVAR	"segura mais um mês", "2 renova"	RENOVADO → EM OBRA	Próximo vencimento avança um ciclo (fórmula já cobre); LOG registra a decisão.
JÁ DEVOLVIDO	"esse já foi retirado semana passada"	DEVOLVIDO	Agente pergunta a data da retirada (para conferência contra a próxima NF do fornecedor).
ADIAR	"me lembra amanhã", "vou ver com a obra"	(inalterada)	Re-alerta no dia seguinte às 07h00.
NÃO ENTENDIDO	resposta ambígua ou fora de contexto	(inalterada)	Agente responde com opções numeradas explícitas; nunca altera status com confiança baixa.

Regras de segurança

- O agente só altera SITUAÇÃO com confiança alta; confiança média/baixa gera pergunta de confirmação ("Entendi que o item 3 já foi retirado — confirma?").
- Toda alteração gera duas linhas no LOG: RESPOSTA RECEBIDA (texto original da Daniela) e STATUS ALTERADO (de → para). O texto original nunca se perde.
- Somente o número da Daniela é aceito na demo (whitelist). Mensagens de outros números são ignoradas e logadas.
- Após atualizar, o agente confirma por mensagem: "🔍 Anotado: 1 devolver (LOCSOLO será cobrado p/ retirada), 2 renovado até 23/08, 3 marcado como devolvido."

6. Máquina de estados da SITUAÇÃO

EM OBRA —(Daniela: devolver)→ DEVOLUÇÃO SOLICITADA —(retirada confirmada)→ DEVOLVIDO



DEVOLVIDO = estado final: sai do monitoramento.

Se chegar NF do fornecedor após DEVOLVIDO ⇒ cobrança indevida (checagem manual na demo).

Essa última linha é o argumento de venda mais forte: o LOG prova a data em que a devolução foi decidida. Se o fornecedor faturar um ciclo depois disso, há evidência documentada para contestar a cobrança.

7. Fluxo 3 — Validação de cadastro

- Diariamente, junto ao alerta das 07h00, o agente verifica a coluna CADASTRO. Contratos com "FALTA: ..." entram numa seção separada da mensagem: "⚠ 2 contratos fora do monitoramento por cadastro incompleto: #11 falta DATA INÍCIO; #12 falta CICLO".
- Racional: um contrato incompleto que não gera alerta é risco silencioso — pior que não ter agente. A pendência fica visível até ser resolvida.
- No SDD, este fluxo evolui: o agente lerá o contrato/NF anexado por e-mail, preencherá a linha e apontará ele mesmo os campos que não conseguiu extrair.

8. Critérios de aceite da demo

#	Critério
1	Alerta diário chega ao WhatsApp da Daniela às 07h00 com todos os contratos em ALERTAR/VENCIDO/DEVOLVER, agrupados por obra e numerados.
2	Resposta em texto livre ("1 devolve, 2 renova") atualiza a SITUAÇÃO correta na planilha em menos de 1 minuto, com confirmação por mensagem.
3	Nenhuma alteração de status sem registro duplo no LOG (resposta original + mudança de → para).
4	Contrato com cadastro incompleto aparece como pendência e não gera alerta de vencimento.
5	Mesmo contrato não é alertado duas vezes no mesmo dia (idempotência via LOG).
6	Falha simulada do WhatsApp aciona o fallback por e-mail.

Roteiro sugerido de demonstração (10 min)

- 1. Mostrar a planilha: contratos reais da ARBO, um vencendo em 2 dias, um com devolução pendente, dois com cadastro incompleto.
- 2. Disparar o alerta manualmente (trigger do n8n) — a mensagem chega no telefone na frente de todos.
- 3. Daniela responde em linguagem natural, do jeito dela.
- 4. Projetar a planilha: SITUAÇÃO mudando e LOG registrando ao vivo.
- 5. Fechar com a conta: valor/mês dos contratos monitorados × ciclos evitados = economia estimada. Comparar com o custo da solução.

9. Próximos passos

- 1. Sessão de saneamento com a Daniela (1–2h): completar datas e ciclos dos contratos da ARBO no modelo v1.0.
- 2. Subir a planilha no Google Drive e conectar o n8n (com Ulisses).
- 3. Construir os fluxos 1 e 2; testar com números internos.
- 4. Ensaiar o roteiro da demo com a Daniela antes da apresentação à diretoria.
- 5. Após aprovação: iniciar o SDD (leitura de contrato/NF para preenchimento automático, alertas ao almoxarife, migração Supabase, API oficial WhatsApp).

Controle de versão: este documento segue versionamento por arquivo (v1.0, v1.1, ...). Alterações geram novo arquivo, preservando o histórico.